

Lý thuyết điều khiển tự động

Chương 4. Điều khiển hệ liên tục trong miền không gian trạng thái

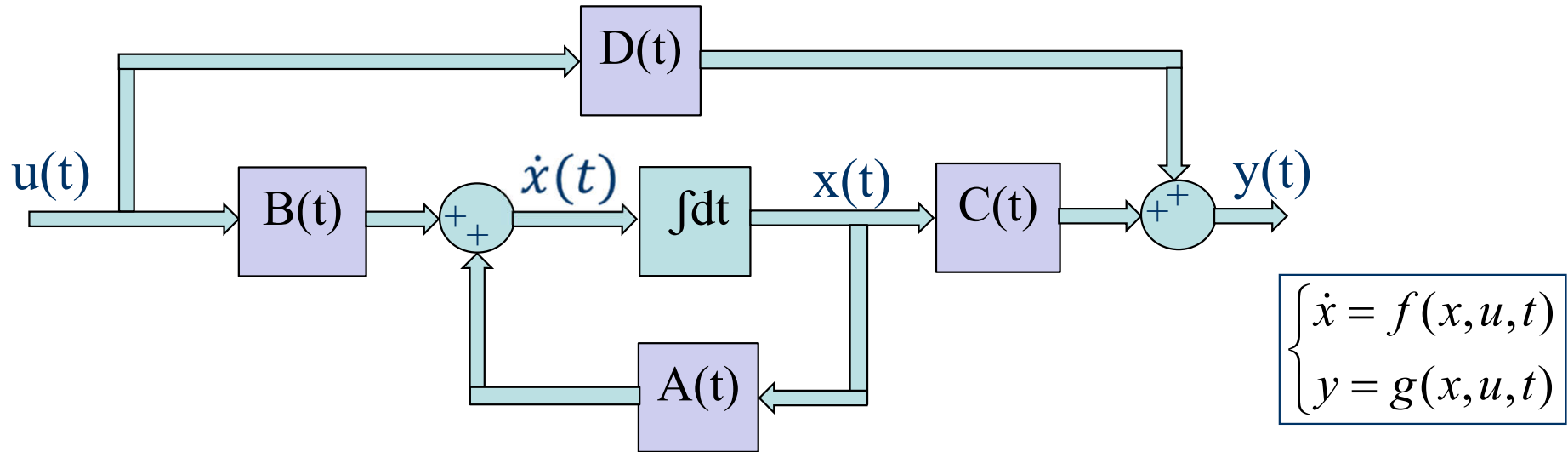
Phạm Thị Thanh Loan

Chương 4. Không gian trạng thái

- 1 Phương trình trạng thái
- 2 Phân tích hệ thống trong miền không gian tt
- 3 Tổng hợp miền miền không gian tt
- 4 Thực hành với Matlab

1. Phương trình trạng thái (766)

- ✓ Hệ đa biến (sử dụng pttt). Hệ thống động (liên quan tới giá trị đã có).
Các bộ tích phân: là thiết bị ghi nhớ; $x(t)$: tt nội của hệ thống động



■ Hệ tuyến tính

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

(Nếu f, g không chứa biến thời gian)

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Ma trận hệ thống

$C \in \mathbb{R}^{r \times n}$ Ma trận quan sát

$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ Ma trận điều khiển

$D \in \mathbb{R}^{r \times m}$ Ma trận quan hệ

Phương trình trạng thái

Xây dựng mô hình trạng thái

$$u = a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + \frac{d^n y(t)}{dt^n}$$

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \frac{dy(t)}{dt} \\ \vdots \\ x_n = \frac{d^{n-1}y(t)}{dt^{n-1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_3 \\ \vdots \\ \frac{dx_{n-1}}{dt} = x_n \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \cdot u$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = x_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad \mathbf{D} = 0$$

Phương trình trạng thái

$$b_0 u + b_1 \frac{du(t)}{dt} + \dots + b_n \frac{d^n u(t)}{dt^n} = a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + \frac{d^n y(t)}{dt^n}$$

$$\begin{cases} x_1 = y - h_0 u \\ x_2 = \frac{dy(t)}{dt} - h_0 \frac{du(t)}{dt} - h_1 u = \frac{dx_1(t)}{dt} - h_1 u \\ x_3 = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - h_0 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} - h_1 \frac{du(t)}{dt} - h_2 u = \frac{dx_2(t)}{dt} - h_2 u \\ \vdots \\ x_n = \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} - h_0 \frac{d^{n-1} u(t)}{dt^{n-1}} - \dots - h_{n-1} u = \frac{dx_{n-1}(t)}{dt} - h_{n-1} u \end{cases}$$

$$\begin{cases} h_0 = b_n \\ h_1 = b_{n-1} - a_{n-1} h_0 \\ h_2 = b_{n-2} - a_{n-1} h_1 - a_{n-2} h_0 \\ h_3 = b_{n-3} - a_{n-1} h_2 - a_{n-2} h_1 - a_{n-3} h_0 \\ \vdots \\ h_n = b_0 - a_{n-1} h_{n-1} - \dots - a_0 h_0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} \cdot u$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = x_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad D = h_0$$

$$G(s) = [C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D]$$

Phương trình trạng thái

■ Nghiệm của phương trình trạng thái

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

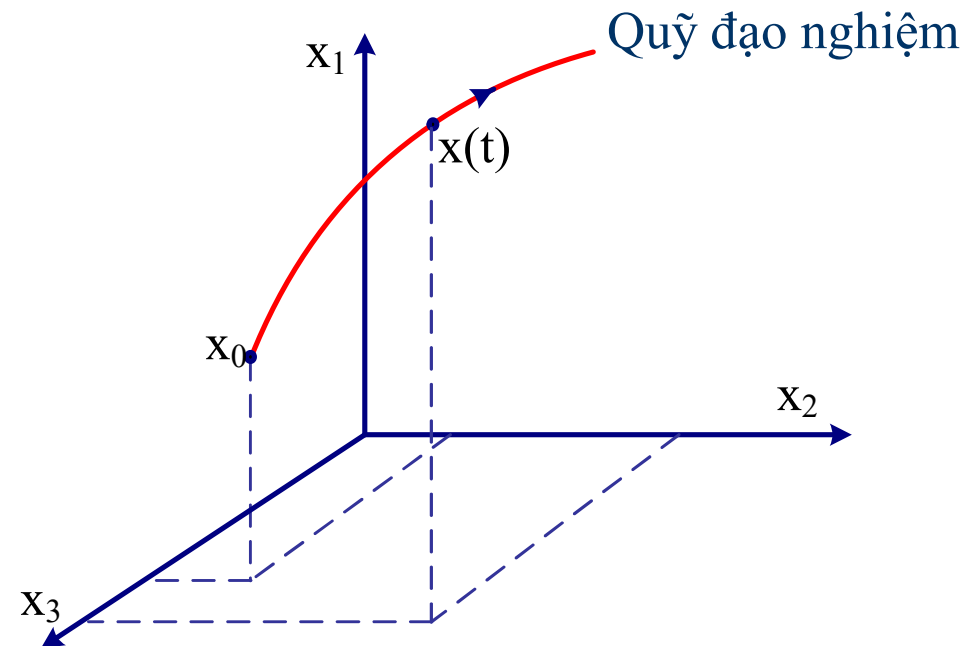
$$\begin{cases} \mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{B} \cdot u(\tau) d\tau \\ y = \mathbf{C}[\mathbf{x}(t)] + \mathbf{D} \cdot u = \mathbf{C} \left[\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \cdot \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \cdot \mathbf{B} \cdot u(\tau) d\tau \right] + \mathbf{D} \cdot u \end{cases}$$

$$e^{\mathbf{A}t} = \Phi$$

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \Phi(s)$$

Ma trận chuyển trạng thái



Phương trình trạng thái

VD.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y = x_1 \end{cases} \quad \begin{cases} u(t) = 1 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} \cdot B \cdot u(\tau) d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} d\tau$$

$$\int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau = (1 - e^{-t})$$

$$\int_0^t (e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}) d\tau = e^{-(t-\tau)} \Big|_0^t - \frac{1}{2} \cdot e^{-2(t-\tau)} \Big|_0^t = \left[\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{e^{-2t}}{2} \right]$$

Phương trình trạng thái

1.1. Phân tích tính ổn định

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1)$$

- **Định lý:** Hệ (1) ổn định $\leftrightarrow$ A có mọi giá trị riêng nằm bên trái trục ảo ($\det(sI - A)$ là đa thức Hurwitz).
- **Tiêu chuẩn Lyapunov:** Hệ (1) ổn định $\leftrightarrow$ mọi quỹ đạo tự do ($u = 0$) có hướng tiến về gốc tọa độ và kết thúc tại đó (ổn định tiệm cận Lyapunov).
- **Định lý:** Nếu tồn tại hàm $V(x)$ xác định dương và đạo hàm của nó có dấu xác định âm thì hệ ổn định tiệm cận.

- **Hàm xác định dương**
$$\begin{cases} V(x) > 0 & \forall x \neq 0 \\ V(x) = 0 & \Leftrightarrow x = 0 \\ \frac{dV}{dt} < 0 \end{cases}$$

Phân tích tính ổn định

- **Xác định hàm $V(x)$**

$$V(x) = x^T \cdot \underbrace{P \cdot x}_{\text{Ma trận đối xứng dương}} \implies x^T \cdot P \cdot x \geq 0 \quad \forall x$$

Ma trận đối xứng dương

$$\begin{aligned} \frac{dV(x)}{dt} &= x^T \cdot P \cdot \left(\frac{dx}{dt} \right) + \left(\frac{dx}{dt} \right)^T \cdot P \cdot x = x^T \cdot P \cdot A \cdot x + x^T \cdot A^T \cdot P \cdot x \\ &= x^T \cdot \underbrace{(P \cdot A + A^T \cdot P)}_{-Q} \cdot x \end{aligned}$$

- **Điều kiện đủ: Tồn tại P, Q đối xứng dương thì hệ ổn định Lyapunov**

VD1.
$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -2 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot u = \begin{bmatrix} -4x_1 + 2x_2 \\ -2x_1 - 5x_2 + x_3 \\ -x_2 - 2x_3 \end{bmatrix}$$

$$V(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$\frac{dV(x)}{dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} = (2x_1 \quad 2x_2 \quad 2x_3) \cdot \frac{dx}{dt} = -(8x_1^2 + 10x_2^2 + 4x_3^2) < 0$$

Hệ ổn định Lyapunov

Phân tích tính ổn định

VD4.

a)
$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 8 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} u \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$y = x_1$$

b)
$$\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} u \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$y = x_3$$

Khảo sát tính điều khiển được và quan sát được

$\exists u(t): x_0 \rightarrow x(t), t$ hữu hạn

Định lý: Hệ điều khiển được hoàn toàn $\leftrightarrow$:

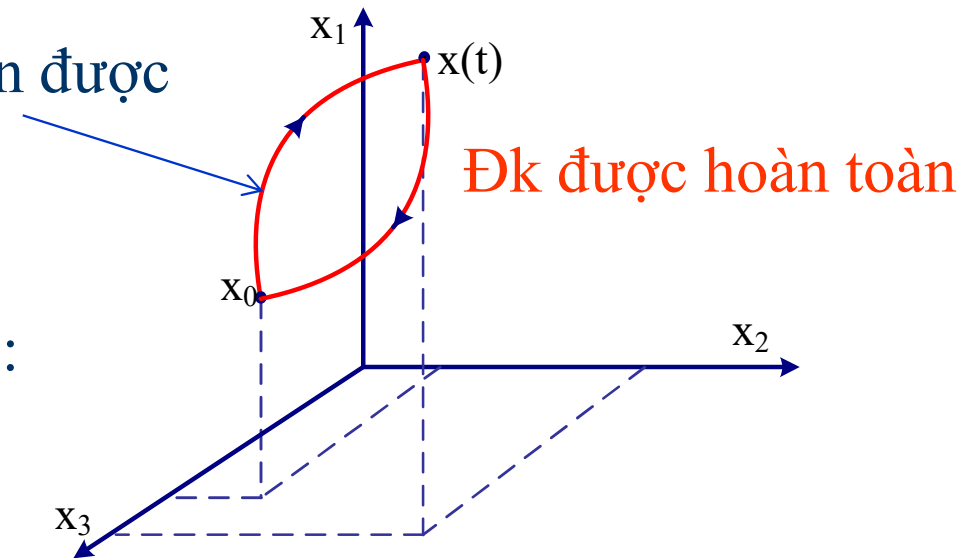
$$\text{Rank}(B \ AB \ \dots A^{n-1}B) = n$$

Hoặc $\text{Det}(X) \neq 0$

- **Định nghĩa:** Hệ quan sát được hoàn toàn tại t_0 nếu với mọi $T > t_0$, điểm trạng thái $x_0 = x(t_0)$ luôn xác định được một cách chính xác từ $u(t), y(t)$ trong khoảng thời gian $[t_0, T]$.

Định lý: Hệ quan sát được hoàn toàn $\leftrightarrow$:

Hoặc $\text{Det}(X) \neq 0$



$$\text{Rank} \begin{pmatrix} C \\ C.A \\ \vdots \\ C.A^{n-1} \end{pmatrix} = n$$

Khảo sát tính điều khiển được và quan sát được

$$\text{VD1. } \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad \text{Rank}(B \ AB) = \text{Rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} < 2$$

Hệ không điều khiển được hoàn toàn

$$\text{VD2. } \dot{x} = \begin{pmatrix} s_1 & 1 & 0 \\ 0 & s_1 & 0 \\ 0 & 0 & s_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} u \quad s_1 \neq s_2; b_i \neq 0$$

$$(B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} 0 & b_2 & 2s_1b_2 \\ b_2 & s_1b_2 & s_1^2b_2 \\ b_3 & s_2b_3 & s_2^2b_3 \end{pmatrix} = X \quad \det X = -b_2^2b_3(s_1 - s_2)^2 \neq 0$$

Hệ điều khiển được hoàn toàn

$$\text{VD3. } \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

Phương trình trạng thái

1.2. Tổng hợp hệ thống

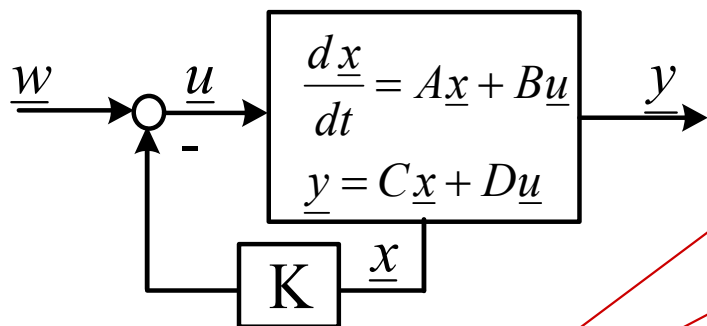
- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực
- Điều khiển phản hồi tín hiệu ra
- Điều khiển tách kênh
- Điều khiển tối ưu
- Điều khiển bám

Thiết kế bộ điều khiển

■ Bộ điều khiển phản hồi trạng thái gán điểm cực

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}} = A\underline{x} + B\underline{u} \\ y = C\underline{x} + D\underline{u} \end{cases} \quad (1) \quad \checkmark \text{ Bộ điều khiển R tĩnh (hệ MIMO tham số hằng):}$$

Phản hồi trạng thái.



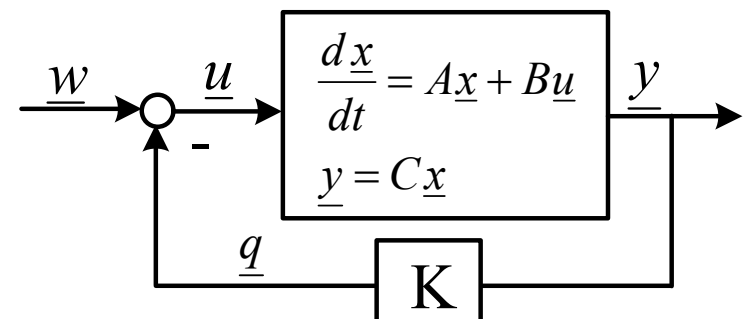
$$\begin{aligned} \frac{d\underline{x}}{dt} &= A\underline{x} + B\underline{u} = A\underline{x} + B(\underline{w} - K\underline{x}) \\ &= (A - BK)\underline{x} + B\underline{w} \end{aligned}$$

$$\det(sI - A + BK) = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$$

Nhận n giá trị s_i cho trước làm giá trị riêng

Giải phương trình tìm R

Phản hồi đầu ra



$$\begin{aligned} \frac{d\underline{x}}{dt} &= A\underline{x} + B\underline{u} = A\underline{x} + B(\underline{w} - K\underline{y}) \\ &= A\underline{x} + B\underline{w} - BKC\underline{x} = (A - BKC)\underline{x} + B\underline{w} \end{aligned}$$

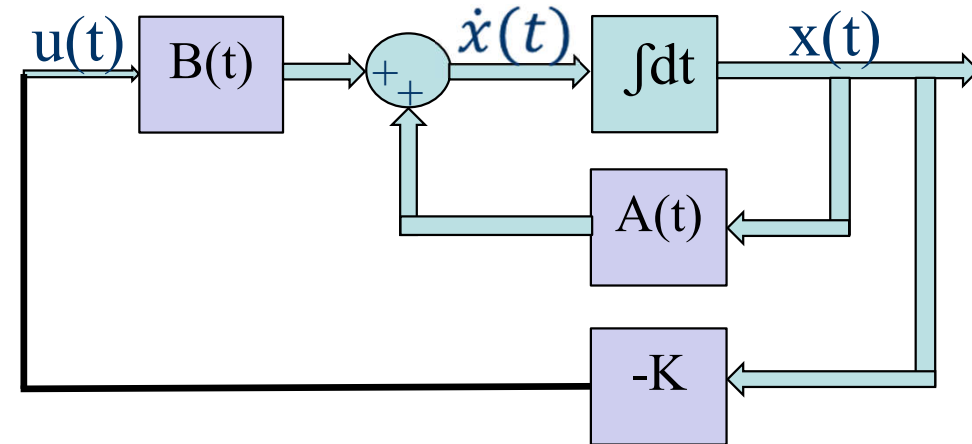
$$\det(sI - A + BKC) = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$$

Thiết kế bộ điều khiển

■ Phương pháp Ackermann (p.h. trạng thái hệ 1 đầu vào)

❖ Phương trình trạng thái dạng chuẩn điều khiển

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_{\underline{b}} u \quad (1)$$



$$\det(sI - A) = a_0 + a_1 s + \dots + a_{n-1} s^{n-1} + s^n$$

$$K = (k_1, k_2, \dots, k_n)$$

+) hệ kín

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = (A - \underline{b}K)\underline{x} + \underline{b}w$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \cdot (k_1 \ k_2 \ \dots \ k_n) \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} w$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -(a_0 + k_1) & -(a_1 + k_2) & \dots & \dots & -(a_{n-1} + k_n) \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} w$$

Thiết kế bộ điều khiển

$$\det(sI - A + \underline{b}K) = (a_0 + k_1) + (a_1 + k_2)s + \dots + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + s^n$$

$$\det(sI - A + BK) = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$$

$$(a_0 + k_1) + (a_1 + k_2)s + \dots + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + s^n = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$$

$$\Leftrightarrow (a_0 + k_1) + (a_1 + k_2)s + \dots + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + s^n = a_0' + a_1's + \dots + a_{n-1}'s^{n-1} + s^n$$

$$\Rightarrow k_i = a_{i-1}' - a_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

VD1: Xác định bộ điều khiển K

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$s_1 = -3; s_2 = -4; s_3 = -5$$

$$a_0 = 1; a_1 = -2; a_2 = -3$$

$$(s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) = (s + 3)(s + 4)(s + 5) = s^3 + 12s^2 + 47s + 60$$

$$a_0' = 60; a_1' = 47; a_2' = 12$$

$$K = (59 \quad 49 \quad 15)$$

Thiết kế bộ điều khiển

❖ Phương trình trạng thái dạng *không chuẩn điều khiển*

$$\frac{d\underline{x}}{dt} = A\underline{x} + \underline{b}u \quad (1) \quad \text{Tìm phép biến đổi } z: \quad \underline{z} = S\underline{x} \Rightarrow \underline{x} = S^{-1}\underline{z}$$

Định lý: Nếu hệ (1) là điều khiển được thì phép biến đổi $\underline{z} = S\underline{x}$

Với: $S = \begin{pmatrix} \underline{s}^T \\ \underline{s}^T A \\ \vdots \\ \underline{s}^T A^{n-1} \end{pmatrix}$ $\underline{s}^T$ là vector cuối cùng của ma trận $(\underline{b}, A\underline{b}, \dots, A^{n-1}\underline{b})^{-1}$ sẽ chuyển nó về dạng chuẩn điều khiển

*)
$$\frac{d\underline{z}}{dt} = SAS^{-1}\underline{z} + S\underline{b}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \underline{z} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$K_z = (a'_0 - a_0, a'_1 - a_1, \dots, a'_{n-1} - a_{n-1}) \quad \text{Với: } a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \quad a'_i, a_i$$

Được xác định từ: $\det(sI - A) = a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n$

$$(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n) = a'_0 + a'_1s + \dots + a'_{n-1}s^{n-1} + s^n$$

Thiết kế bộ điều khiển

$$\begin{aligned} K &= K_z S = \left(a'_0 - a_0, a'_1 - a_1, \dots, a'_{n-1} - a_{n-1} \right) \begin{pmatrix} \underline{s}^T \\ \underline{s}^T A \\ \vdots \\ \underline{s}^T A^{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} (a'_i - a_i) \underline{s}^T A^i \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} a'_i \underline{s}^T A^i - \sum_{i=0}^{n-1} a_i \underline{s}^T A^i = \sum_{i=0}^{n-1} a'_i \underline{s}^T A^i + \underline{s}^T A^n \end{aligned}$$

Vì có $A^n = -\sum_{i=0}^{n-1} a_i A^i$

$$K = \sum_{i=0}^{n-1} a'_i \underline{s}^T A^i + \underline{s}^T A^n$$

Thiết kế bộ quan sát trạng thái

❖ Đánh giá các biến trạng thái không thể phản hồi (unmeasurable)

